

Họ và tên: Đặng Vũ Trà My

Mã sinh viên: 24063197

BÀI TẬP 2: TÌM HIỂU VÀ SO SÁNH CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. MỤC TIÊU

-Giúp sinh viên hiểu rõ về các hệ điều hành phổ biến và khả năng ứng dụng của chúng.

II. NỘI DUNG CHÍNH

- 1.Tìm hiểu về 3 hệ điều hành: Windows, macOS và một phiên bản của Linux (Linux Mint)
- 2.Tạo bảng so sánh với các tiêu chí: giao diện người dùng, khả năng tương thích phần mềm, bảo mật, yêu cầu phần cứng, chi phí, và phù hợp với đối tượng nào.
- 3. Thực hiện một khảo sát nhỏ (ít nhất 10 người) về hệ điều hành họ đang sử dụng và lý do lựa chọn.
- 4.Đề xuất hệ điều hành phù hợp cho 3 đối tượng người dùng khác nhau.

III. BÀI BÁO CÁO

1.Tìm hiểu về 3 hệ điều hành: Windows, macOS và một phiên bản của Linux (Ubuntu, Fedora, hoặc Linux Mint).

***Các tiêu chí**

- Giao diện người dùng
- Khả năng tương thích phần mềm
- Bảo mật
- Yêu cầu phần cứng
- Chi phí
- Đối tượng phù hợp

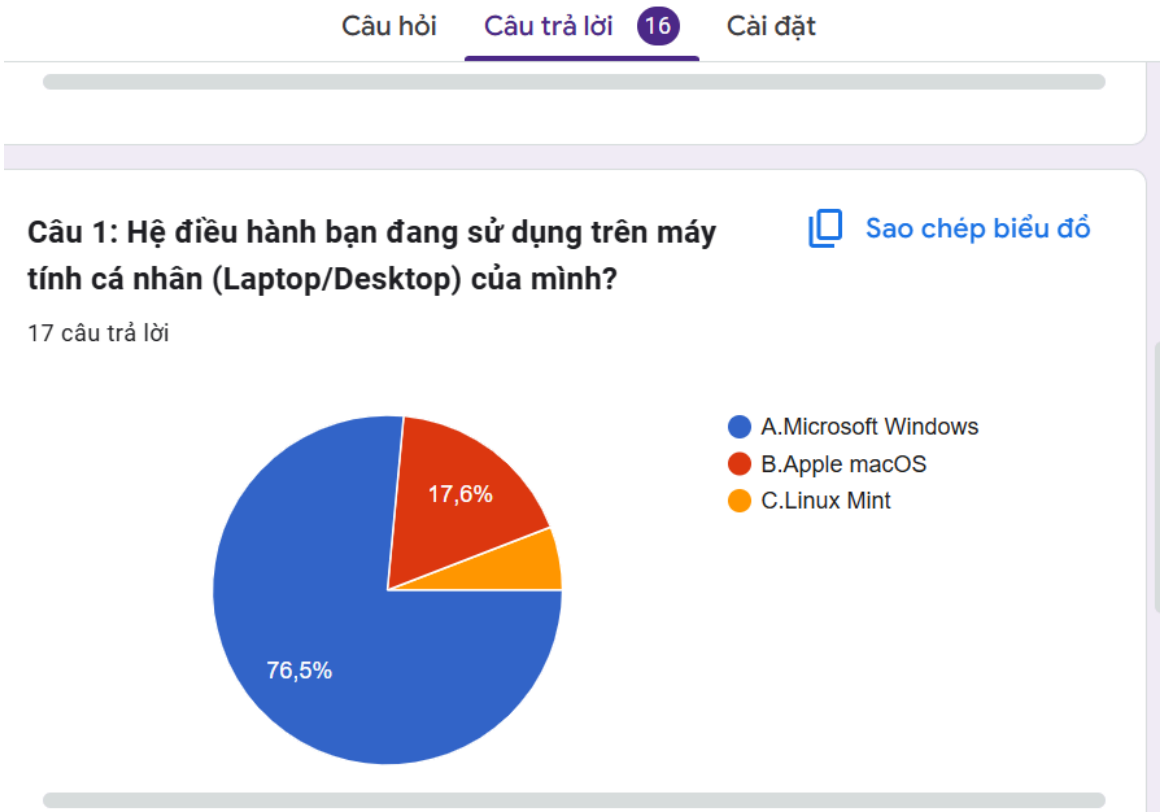
BẢNG SO SÁNH 3 HỆ ĐIỀU HÀNH

Tiêu chí	Windows	MacOS	Linux Mint
Giao diện người dùng	Giao diện quen thuộc, dễ sử dụng với menu Start, hỗ trợ tùy chỉnh	Giao diện mượt mà, hiện đại với Dock và cử chỉ đa chạm, tập	Giao diện GNOME mặc định linh hoạt, có thể tùy chỉnh sâu qua

	cao qua các theme và widget. Phù hợp cho người mới.	trung vào tính thẩm mỹ và tích hợp tốt với phần cứng Apple.	extension, nhưng có thể cần thời gian làm quen với người mới.
Khả năng tương thích phần mềm	Tương thích cao nhất với hầu hết phần mềm thương mại (như Office, Adobe), hỗ trợ game và ứng dụng doanh nghiệp tốt.	Tương thích tốt với phần mềm sáng tạo (Final Cut, Logic Pro), nhưng một số ứng dụng Windows cần phần mềm giả lập như Parallels.	Tương thích mạnh với phần mềm mã nguồn mở (như LibreOffice, GIMP), nhưng một số phần mềm độc quyền (như Adobe) cần Wine hoặc tương đương; tốt cho lập trình.
Bảo mật	Cải thiện với Windows Defender và cập nhật thường xuyên, nhưng dễ bị tấn công do phổ biến; cần antivirus bổ sung.	Bảo mật cao nhờ tích hợp chặt chẽ với phần cứng, Gatekeeper và ít virus nhắm đến; cập nhật nhanh chóng.	Bảo mật xuất sắc nhờ mã nguồn mở, quyền hạn người dùng hạn chế và cộng đồng hỗ trợ; ít virus hơn, nhưng cần cấu hình thủ công.
Yêu cầu phần cứng	Linh hoạt, chạy trên đa dạng phần cứng từ thấp đến cao (tối thiểu 4GB RAM, CPU Intel/AMD).	Chỉ chạy trên phần cứng Apple (MacBook, iMac), yêu cầu cao hơn (tối thiểu 8GB RAM, chip Apple Silicon hoặc Intel).	Yêu cầu thấp (chạy tốt trên 2GB RAM, CPU cũ), tương thích rộng rãi với phần cứng PC thông thường.
Chi phí	Bản quyền khoảng 100-200 USD cho Windows 11, nhưng có thể dùng miễn phí	Không bán riêng, đi kèm với thiết bị Apple (từ 1000 USD cho MacBook cơ	Hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở; chỉ tốn chi phí phần cứng nếu cần.

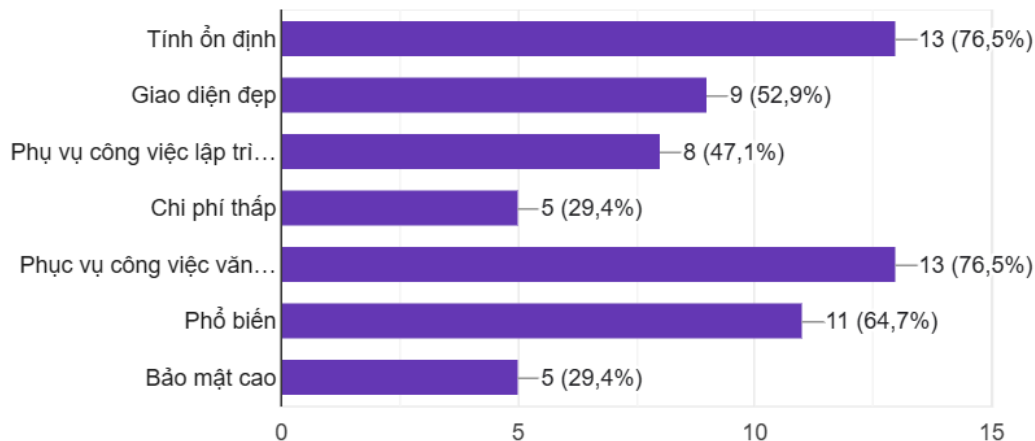
	với watermark; phần cứng riêng lẻ.	bản); cập nhật miễn phí.	
Đối tượng phù hợp	Người dùng phổ thông, game thủ, doanh nghiệp cần phần mềm đa dạng; phù hợp cho văn phòng và giải trí hàng ngày.	Người dùng sáng tạo (thiết kế, chỉnh sửa video), fan Apple ecosystem; lý tưởng cho chuyên gia cần sự ổn định và tích hợp	Lập trình viên, người dùng kỹ thuật cao, sinh viên hoặc ai muốn tùy chỉnh hệ thống; phù hợp cho server, học tập và tiết kiệm chi phí.

2. Thực hiện một khảo sát nhỏ (ít nhất 10 người) về hệ điều hành họ đang sử dụng và lý do lựa chọn.



Câu 2: Lý do chính khiến bạn lựa chọn hệ điều hành này là gì? Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời



Thống kê khảo sát trên cho thấy:

- Đa phần học sinh, sinh viên, người làm nhân viên văn phòng đa số lựa chọn window vì tính tiện lợi, dễ thao tác sử dụng

3. Đề xuất hệ điều hành phù hợp cho 3 đối tượng người dùng khác nhau.

- Đối tượng: Sinh viên/Người dùng Phổ thông cần đa năng và chi phí thấp
 - Hệ điều hành phù hợp nhất: Microsoft Windows
 - + Tính tương thích : Sinh viên cần chạy nhiều loại phần mềm khác nhau (học tập, làm tiểu luận, thống kê, thiết kế cơ bản). Windows có khả năng tương thích phần mềm thương mại, giáo dục và game tốt nhất, tránh được các rắc rối về định dạng file.
 - + Chi phí : Hầu hết laptop phổ thông (giá rẻ và tầm trung) đều được cài sẵn Windows, giúp tối ưu hóa ngân sách cho sinh viên.
 - + Tính có sẵn : Windows dễ dàng được tìm thấy trên nhiều thương hiệu và cấu hình máy tính đa dạng nhất.
- Đối tượng: Chuyên gia Sáng tạo Nội dung và Phát triển Ứng dụng iOS

- Hệ điều hành phù hợp nhất: macOS
 - + Hiệu suất tối ưu : macOS chạy trên phần cứng được Apple tối ưu hóa cao (chip Apple Silicon), mang lại hiệu suất vượt trội và ổn định cho các tác vụ nặng như chỉnh sửa video (Final Cut Pro), thiết kế đồ họa (Adobe Creative Cloud).
 - + Hệ sinh thái :Bắt buộc phải sử dụng macOS để phát triển ứng dụng cho iPhone, iPad (sử dụng Xcode).
 - + Bảo mật, trải nghiệm :Giao diện tinh tế, mượt mà và khả năng bảo mật cao, phù hợp với yêu cầu làm việc chuyên nghiệp, liên tục.
- Đối tượng: Lập trình viên Backend, Quản trị viên Hệ thống, và Người đam mê công nghệ
- Hệ điều hành phù hợp nhất: Ubuntu (Linux)
- Môi trường phát triển : Linux cung cấp môi trường Terminal (dòng lệnh) mạnh mẽ, là tiêu chuẩn công nghiệp cho các máy chủ web, điện toán đám mây và phát triển phần mềm (đặc biệt là backend và DevOps)
- Chi phí , linh hoạt :Miễn phí và có thể cài đặt trên mọi loại máy tính, kể cả máy tính cũ. Điều này cho phép lập trình viên tạo ra nhiều môi trường phát triển (VMs, container) mà không tốn chi phí.
- Bảo mật, Tùy biến : Khả năng bảo mật tuyệt vời và tính năng tùy biến mã nguồn mở cho phép người dùng chuyên sâu tinh chỉnh hệ thống theo nhu cầu cụ thể.

4. Tổng hợp và xếp hạng độ tin cậy của các nguồn thông tin

STT	Tên tài liệu / Tác giả	Loại tài liệu	Đánh giá độ tin cậy theo các tiêu chí	Xếp hạng
1	<i>A Comparative Study of Operating Systems...</i> (Adekotujo, A., 2020)	Bài báo khoa học	Tác giả: Nhà nghiên cứu học thuật. CQXB: IJCA. PPNC: Định tính, phân tích kiến trúc, bảo mật của Windows, Mac,	Cao

			Linux. TD: Khá. Cập nhật: Tốt (2020).	
2	<i>Security Vulnerabilities in Mobile OS...</i> (Covacci, N., 2024)	Bài báo khoa học	Tác giả: Nhà nghiên cứu ĐH Old Dominion. CQXB: ODU Digital Commons. PPNC: Đánh giá thực chứng các rủi ro bảo mật hệ thống. Cập nhật: Rất mới (2024).	Cao
3	<i>Comparative study of booting paradigm...</i> (Mudiraj, P., 2018)	Bài báo khoa học	Tác giả: Chuyên gia KHMT. CQXB: IJCA. PPNC: Thực nghiệm so sánh quá trình khởi động BootROM của Mac, Windows, Linux. Cập nhật: Trung bình.	Khá
4	<i>A Systematic Evaluation of Environmental Flakiness...</i> (2026)	Bài báo khoa học	Tác giả: Nhóm nghiên cứu sinh. CQXB: Kho lưu trữ học thuật arXiv. PPNC: Định lượng qua dữ liệu kiểm thử thực tế trên nhiều hệ điều hành. Cập nhật: Mới nhất (2026).	Cao
5	<i>Operating System Security: Windows Vs. Linux</i> (Singh, S., 2014)	Bài báo khoa học	Tác giả: Nghiên cứu viên CNTT. CQXB: IJCA. PPNC: So sánh kiến trúc hạt nhân (Kernel). TD: Cao. Cập nhật:	Khá

			Hơi cũ (2014) nhưng lý thuyết vẫn đúng.	
6	<i>Operating System Concepts, 10th Ed</i> (Silberschatz, 2018)	Sách chuyên khảo	Tác giả: Giáo sư khoa học máy tính Đại học Yale. CQXB: NXB Wiley (Uy tín toàn cầu). PPNC: Khái quát hóa lý thuyết nền tảng. TD: Hàng chục ngàn.	Rất Cao
7	<i>Modern Operating Systems, 4th Ed</i> (Tanenbaum, 2014)	Sách chuyên khảo	Tác giả: Giáo sư thiết kế hệ điều hành MINIX. CQXB: Pearson. PPNC: Giáo trình kinh điển ngành máy tính. TD: Rất cao. Cập nhật: Trung bình.	Rất Cao
8	<i>Pháp ưu tiên Linux thay vì Windows...</i> (Tập chí ATTT, 2026)	Tạp chí khoa học	Tác giả: Ban biên tập. CQXB: Tạp chí An toàn thông tin. PPNC: Tổng hợp xu hướng ứng dụng thực tiễn của Linux và Windows. Cập nhật: Rất cao (Tháng 4/2026).	Cao
9	<i>Windows Security Documentation</i> (Microsoft, 2023)	Nguồn mở Internet	Tác giả & CQXB: Tập đoàn Microsoft. PPNC: Tài liệu đặc tả kỹ thuật gốc trực tiếp từ nhà phát hành hệ điều hành. TD: Rất phổ biến.	Rất Cao

10	<i>macOS Security Guide</i> (Apple Inc., 2023)	Nguồn mở Internet	Tác giả & CQXB: Tập đoàn Apple. PPNC: Cung cấp thông số cấu trúc bảo mật hệ thống (Gatekeeper, XProtect) trực tiếp từ Apple. TD: Cao.	Rất Cao
----	--	-------------------	---	---------